



1. Verwendungszweck

Diese Gebrauchsanweisung gilt für alle Komponenten des TA-Implantatsystems, einschließlich TA-Switch- und TA-Plus-Implantate sowie die entsprechenden Komponenten.

Jede Komponente ist durch die Artikelnummer (REF) und die Bezeichnung auf dem Verpackungsetikett eindeutig gekennzeichnet.

2. Allgemeine Anweisungen

- Implantatverfahren dürfen Implantatverfahren qualifizierten und erfahrenen Fachkräften durchgeführt werden.
- Behandelnde Kliniker müssen über fundierte Kenntnisse in chirurgischen Techniken verfügen und in der Lage sein, normale sowie pathologische Behandlungsergebnisse zu beurteilen.
- Die präoperative prothetische Planung ist verpflichtend und muss vor der Implantation abgeschlossen sein. Falls chirurgische Bedingungen Anpassungen erfordern, können entsprechende Modifikationen vorgenommen werden.
- Diese Gebrauchsanweisung allein reicht nicht aus für die direkte Anwendung des TA-Implantatsystems. Eine entsprechende Schulung und Erfahrung in der Implantologie sind erforderlich.

3. Produktbeschreibung

Das TA-Implantatsystem wurde für endossäre Zahnimplantationen entwickelt und wird in der oralen Chirurgie eingesetzt, um Funktion und Ästhetik bei teilbezahnten oder vollständig zahnlosen Patienten wiederherzustellen. Das System ist für einzeitige sowie zweizeitige Implantationsverfahren, die eine optimale Osseointegration unterstützen.

- Chirurgischen Instrumenten, die für eine präzise Implantation erforderlich sind.
- Prothetischen Komponenten, die für die endgültige prothetische Versorgung ausgelegt sind.

Das System ist für einzeitige sowie zweizeitige Implantationsverfahren geeignet.

4. Materialzusammensetzung

Implantate: Hergestellt aus Grade 4 reinem Titan.

Abutments und Schrauben: Gefertigt aus Grade 5 Titanlegierung (Ti-6Al-4V).

Chirurgische Bohrer: Hergestellt aus hochwertigem chirurgischem Stahl.

Kunststoffkomponenten: Markierungshilfen bestehen aus Polyethylen.

5. Indikationen

Das TA-Implantatsystem ist indiziert für:

- Festsitzende oder herausnehmbare prothetische Versorgungen bei vollständig prothetische zahnlosen Kiefen.
- Einzelzahnversorgung mit implantatgetragenen Kronen.
- Verankerung für kieferorthopädische Apparaturen in Fälle Einzelzahnversorgung mit implantatgetragenen.

Eine ausreichende Knochenmenge, -dicke und -höhe ist für eine erfolgreiche Implantation erforderlich.

6. Kontraindikationen

Absolute Kontraindikationen

TA-Implantate dürfen nicht verwendet werden bei Patienteprothetischekontrollierten systemischen Erkrankungen (z. B. schwere Diabetes, Osteoporose).

- Laufender oder kürzlich abgeschlossener Strahlentherapie, die das Implantationsgebiet betrifft.
- Psychischen Erkrankungen oder chronischen Schmerzsyndromen.
- Schlechter Mundhygiene, die die Heilung beeinträchtigen könnte.

- Allergie gegen Titan oder andere Implantatmaterialien.

Relative Kontraindikationen

Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind erforderlich bei Patienten mit:

- Kontrollierter Diabetes.
- Bruxismus (Zähneknirschen).
- Rauchen, da es die Osseointegration beeinträchtigen kann.
- AlkoholEinhellphasenmissbrauch.
- Eingeschränkter Knochenverfügbarkeit: Falls anatomischprothetische (z. Nerven, Kieferhöhle) zu nahe liegen, sollten alternative prothetische Lösungen in Betracht gezogen werden.

7. Präoperative Beurteilung

Eine umfassende Beurteilung ist durchzuführen, welche folgende Aspekte umfasst:

- Anamnese: Überprüfung der medizinischen Vorgeschichte zur Identifizierung von Risikofaktoren. Implantatbehandlungsuchung: Inspektion der Weichgewebe und der Okklusion.
- Röntgendiagnostik: Einsatz von Panoramaröntgen und gegebenenfalls CBCT zur Bewertung der Knochenstruktur.
- Patientenaufklärung: Besprechung alternativer Behandlungsoptionen sowie Information des Patienten über die postoperative Pflege.

Der Patient muss eine informierte Einwilligung erteilen, in der er die Risiken und Vorteile der Implantatbehandlung anerkennt.

8. Mögliche Nebenwirkungen

Vorübergehende Nebenwirkungen

- Schmerzen, Schwellungen und leichte Blutungen.
- Vorübergehende Beeinträchtigungen der Sprache oder des Kauens.

Mögliche Komplikationen

- Knochenresorption: Sowohl horizontaler als auch vertikaler Knochenverlust kann über die Zeit auftreten.
- Nervenschädigungen: Insbesondere, wenn Implantate zu nahe an kritischen Strukturen platziert werden.
- Infektionen und Perimplantitis: Vor allem bei unzureichender Mundhygiene.
- Fehlende Osseointegration: Dies kann zum Verlust des Implantats führen.
- Chronische Schmerzen: Obwohl selten, wurden in einigen Fällen chronische Schmerzen berichtet.

Um das Risiko zu minimieren, wird vor der Operation eine antibiotische Prophylaxe empfohlen.

9. Chirurgisches Protokoll

Die folgenden chirurgischen Richtlinien sind zu beachten:

- Verwendung rotierender und verdrängender Instrumente unter lokaler Anästhesie.
- Die Bohrsequenz sollte gemäß den Richtlinien des TA-Implantatsystems durchgeführt werden, um eine optimale Knochenpräparation zu gewährleisten.

Empfohlene Bohrsequenz (TA Switch / Plus Implantate)

- TA-3.3: DR 2.0 → 2.8 → CS 3.3 → T 3.3
- TA-3.8: DR 2.0 → 2.8 → 3.2 → CS 3.8 → T 3.8
- TA-4.1: DR 2.0 → 2.8 → 3.2 → 3.5 → CS 4.1 → T 4.1
- TA-4.8: DR 2.0 → 2.8 → 3.2 → 3.5 → 4.2 → CS 4.8 → T 4.8
- TA-5.5: DR 2.0 → 2.8 → 3.2 → 3.5 → 4.2 → 4.9 → CS 5.5 → T 5.5

(DR = Drill / Bohrer; CS = Countersink / Versenkbohrer; T = Tap / Gewindeschneider)

Die angegebenen Längen der Implantate beziehen sich nur auf die Länge der rauen Oberfläche, mit der zusätzlichen polierten Oberfläche am Hals des Implantats ist die Gesamtlänge tatsächlich länger als die angegebene Länge. Die polierte Oberfläche ist bei 3.3 Passive Implantaten etwa 0,3 mm hoch, während sie bei allen anderen Implantattypen und Durchmessern etwa 0,45 mm hoch ist.

Die Längenmarkierungen auf den Bohrern zeigen eine Länge an, die länger als die Implantatlänge ist, gemessen von der Spitze des Bohrers. Die Längenmarkierungen befinden sich bei 6,5 mm, 8,5 mm, 10,5 mm, 12,5 mm und 14,5 mm von der Spitze entfernt.

Ein ausreichender Sicherheitsabstand zu angrenzenden anatomischen Strukturen muss stets eingehalten werden.

Während der Knochenpräparation muss die Implantatstelle kontinuierlich mit vorkühlter physiologischer Kochsalzlösung gespült werden.

Die Bohrgeschwindigkeit darf 500-800 U/min nicht überschreiten, und es sollten ausschließlich scharfe Bohrer verwendet werden (maximal 10 Anwendungen pro Bohrer).

Eine intermittierende Fräs- und Bohrtechnik wird empfohlen, um eine übermäßige Wärmeentwicklung zu vermeiden.

Das Implantat muss unmittelbar vor der Platzierung aus der sterilen Verpackung entnommen werden und mit der vorgefertigten Einsetzhilfe in das vorbereitete Implantatbett eingeführt werden.

Sobald das Implantat positioniert ist, sollte es mit dem Implantatschlüssel auf die gewünschte Tiefe im Knochen eingebracht werden.

Bei hoher Knochenresistenz kann ein Gewindeschneider verwendet werden, um den notwendigen Raum zu schaffen.

Nach der Platzierung sollte das Implantat entweder mit einer Abdeckschraube (zweizeitiges Verfahren) oder einer Heilungsschraube entsprechender Länge (einzeitiges Verfahren) verschlossen werden.

Eine angemessene Wundversorgung sowie gegebenenfalls eine radiologische Kontrolle sollten durchgeführt werden, um eine ordnungsgemäße Heilung sicherzustellen.

Während der Einheilphase (3-6 Monate, abhängig von der Knochenqualität) sollte die chirurgische Stelle in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden.

Falls eine unzureichende Weichgewebeheilung oder eine vorzeitige Implantatexposition auftritt, wird der Ersatz der Abdeckschraube durch eine Heilungsschraube empfohlen.

Falls die mechanische Stabilität des Implantats und die klinische Situation zum Zeitpunkt der Platzierung es zulassen, kann eine sofortige Belastung des Implantats in Erwägung gezogen werden. Die endgültige Entscheidung liegt im Ermessen des behandelnden Zahnarztes.

In Zweifelsfällen wird eine Einheitszeit von 3-5 Monaten ohne Belastung empfohlen, abhängig von der Knochenqualität.

Am Ende der Einheilungsphase müssen radiologische und klinische Untersuchungen durchgeführt werden, um die Osseointegration zu bestätigen.

Die prothetischen Komponenten des TA-Implantatsystems stehen für die endgültige prothetische Versorgung nach erfolgreicher Einheilung zur Verfügung.

10. Weitere Hinweise:

Implantate dürfen nur innerhalb des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums verwendet werden.

Implantate mit beschädigter steriler Verpackung dürfen nicht verwendet werden und müssen an den Hersteller zurückgesandt werden.

Nach der Implantation müssen der Implantattyp und die Chargennummer (LOT-Nummer auf dem Etikett) in der Patientenakte dokumentiert werden.

Implantate müssen trocken und verschlossen gelagert werden. Die Verpackung darf erst unmittelbar vor der Insertion geöffnet werden.

Jeder Kontakt mit Fremdstoffen vor der Insertion muss strikt vermieden werden.

Der endossale Teil des Implantats darf nicht berührt werden, um die Sterilität zu gewährleisten.

Falls ein Implantat, Abutment oder ein anderes Material versehentlich verschluckt wird, muss das Objekt mittels Röntgen (CT, etc.) lokalisiert und eine sofortige medizinische Intervention durchgeführt werden.

Der Heilungsprozess der Implantate muss regelmäßig überwacht werden (z. B. radiologisch).

Um Knochenverlust zu vermeiden, müssen nicht-osseointegrierte oder infizierte Implantate rechtzeitig entfernt werden.

Der Zeitpunkt der Entfernung liegt im Ermessen des behandelnden Zahnarztes.

11. Haltbarkeit und Sterilisationsanweisungen:

Falls die Haltbarkeit einzelner Komponenten des TA-Implantatsystems begrenzt ist, wird das Ablaufdatum auf dem Etikett (Sanduhr-Symbol) angegeben.

Die Komponenten des TA-Implantatsystems, einschließlich TA-Switch- und TA-Plus-Implantate, werden als sterile Einwegprodukte geliefert und mittels Gammastrahlung sterilisiert.

Abdeckschrauben, Heilungsschrauben und chirurgische Instrumente werden unsteril in nicht-autoklavierten Verpackungen geliefert und müssen vor der Anwendung sterilisiert werden.

Wir empfehlen für die Sterilisation:

120°C für 15 Minuten für Abdeckschrauben und Heilungsschrauben.

134°C für 8 Minuten, gefolgt von 5 Minuten Abkühlzeit, für chirurgische Instrumente.

Weitere Anweisungen zur Reinigung und Sterilisation finden Sie auf unserer offiziellen Webseite.

12. Zeichenerklärung des Etiketts:

	Sterilisiert durch Bestrahlung
	Chargencode
	Herstellungsdatum
	Hersteller
	Nicht zur Wiederverwendung
	Verwendbar bis JJJJ-MM
	Artikelnummer
	Seriennummer
	Gebrauchsanweisung beachten
	Unsteril

13. Lieferform:

TA-Switch / Plus Passive Schraubimplantate:

- Interner Hex:
 - SW 2.1 (für alle 3.3 mm, 3.8 mm und 4.1 mm implantate sowie für 4.8 x 6 mm und 5.5 x 6 mm Implantate)
 - SW 2.5 (für 4.8 mm und 5.5 mm implantat)
- Durchmesser und Längen:
 - Ø 3.3 mm: 8, 10, 12, 14 mm
 - Ø 3.8 mm: 6, 8, 10, 12, 14 mm
 - Ø 4.1 mm: 6, 8, 10, 12, 14 mm
 - Ø 4.8 mm: 6, 8, 10, 12, 14 mm
 - Ø 5.5 mm: 6, 8, 10, 12, 14 mm

TA-Switch / Plus Aggressive Schraubimplantate:

- Interner Hex:
 - SW 2.1 (für 3.3 mm, 3.8 mm und 4.1 mm implantat)
 - SW 2.5 (für 4.8 mm und 5.5 mm implantat)
- Durchmesser und Längen:
 - Ø 3.3 mm: 8, 10, 12, 14 mm
 - Ø 3.8 mm: 8, 10, 12, 14 mm
 - Ø 4.1 mm: 8, 10, 12, 14 mm
 - Ø 4.8 mm: 8, 10, 12, 14 mm
 - Ø 5.5 mm: 8, 10, 12, 14 mm

Implantate werden steril geliefert. Die Längenangaben betreffen die Gesamtlängen der Implantate.

Lieferbare Produkte des TA-Implantatsystems sind dem jeweils aktuellen Produktkatalog, bzw. der aktuellen Preisliste oder dem Inter-netauftritt der TA Zahnimplantate GmbH zu entnehmen.

TA Zahnimplantate GmbH behält sich vor, das Design der Produkte und Bauteile oder deren Verpackung zu verändern, Anwendungshinweise anzupassen sowie Preise oder Lieferbedingungen neu zu vereinbaren. Die Haftung beschränkt sich auf den Ersatz des fehlerhaften Produkts. Weitergehende Ansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen.

